

Sujet de Biologie (Mathilde Garcia). Durée de l'épreuve : 2h. Nombre de pages : 10.
L'usage de documents, de téléphones portables et de calculatrice est interdit.

Remarque importante : Les 3 parties du sujet sont indépendantes : équilibrer votre temps de travail sur les 3 parties. Répondre à un maximum de questions. Le sujet est long mais le barème sera adapté au moment de la correction des copies.

Sujet : Mutations et cancers : oncogène et gènes suppresseurs de tumeurs.

Partie 1 : Généralités sur les notions de genes et cancer

La cycle cellulaire (figure 1) permettant la division cellulaire est un processus en plusieurs étapes. Le passage des différentes étapes est contrôlé par des protéines de signalisation qui permettent, en activant ou en inhibant d'autres protéines, de passer des points de contrôles avant l'entrée de la cellule dans l'étape suivante du cycle. Si les conditions ne sont pas réunies (environnement externe défavorable à la division cellulaire, état interne de la cellule non conforme, notamment ADN endommagé) le cycle cellulaire est bloqué.

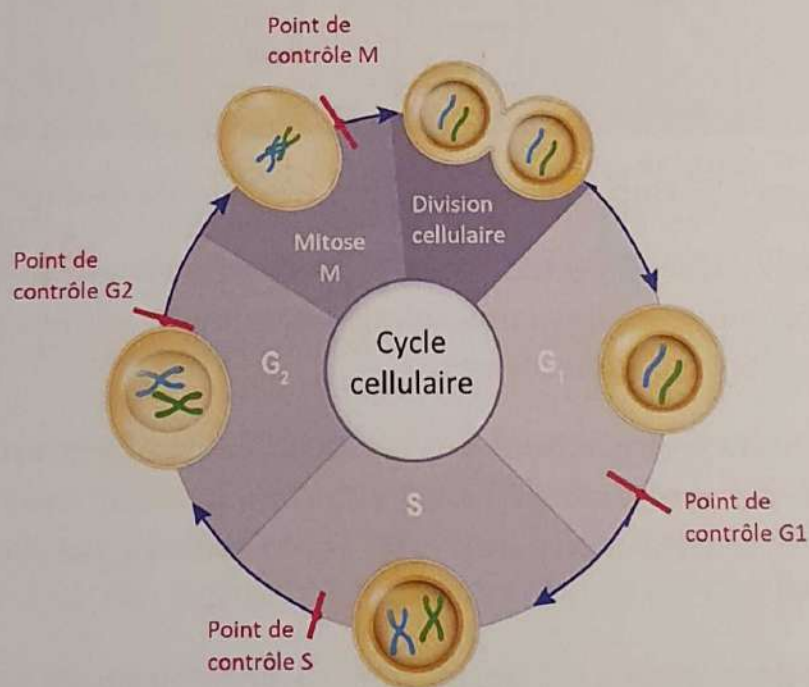


Figure 1 : le cycle cellulaire

1.1- Quel est le rôle du cycle cellulaire dans la vie des organismes vivants.

1.2- Analyse de la figure 1 : A quoi correspondent les bâtonnet vert et bleu représentés dans les cellules. Expliquer l'évolution de leur forme et de leur positionnement lors de la succession des différentes phases du cycle cellulaire : G1, S, G2 et M.

2.3- Quel est le nom donné au processus ayant lieu en phase S et quel est son rôle ? Faire un schéma légendé simple de ce processus faisant apparaître la molécule d'ADN et l'ADN polymérase.

Le contrôle du cycle cellulaire normal se fait par l'intermédiaire d'un équilibre permanent entre facteurs protéiques activateurs (stimulateurs de la division cellulaire) et facteurs inhibiteurs (freins de la division cellulaire). Des mutations peuvent perturber cet équilibre et faire pencher la balance soit du côté inhibiteur (dans ce cas la cellule meurt et disparaît), soit du côté activateur : la cellule se divise alors de façon incontrôlée et peut donner naissance à un cancer.

On distingue deux types de gènes de contrôle du cycle cellulaire, fréquemment mutés dans les tumeurs : les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeur (Figure 2).

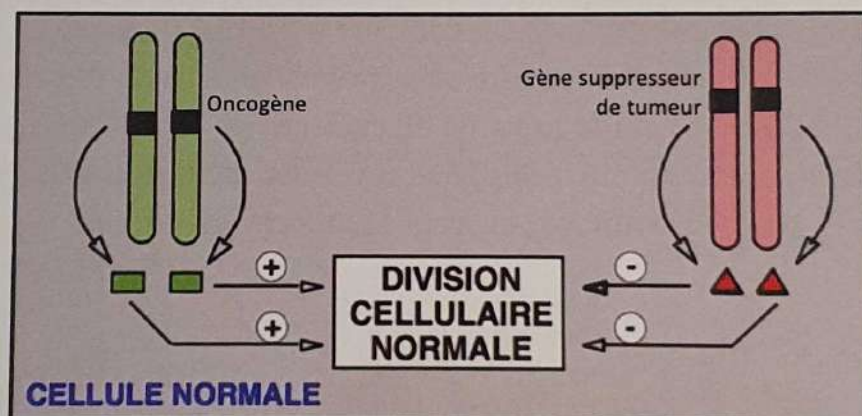


Figure 2 : Oncogène et gène suppresseur de tumeur

1.4- Dans la figure 2, les bâtonnets sont représentés en phase G1. Combien de bâtonnets différents trouve-t-on dans une cellule humaine. Expliquez pourquoi chaque bâtonnet est représenté en 2 exemplaires.

1.5- Les rectangles noirs représentent des gènes. Les rectangles vert et les triangles rouges représentent des protéines. Quelle relation existe-t-il entre un gène et une protéine ? Soyez précis dans votre réponse qui se basera sur la notion de code génétique (à définir).

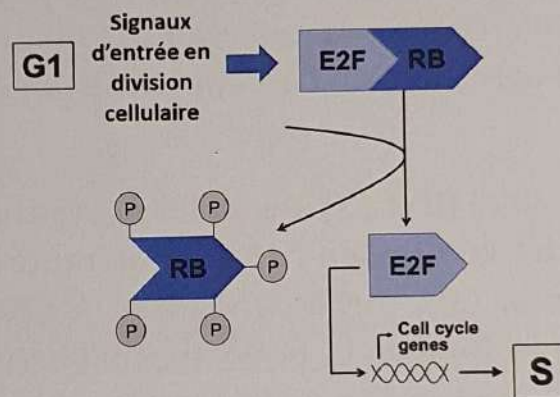
1.6- Quelles sont les deux étapes qui permettent de passer du gène à la protéine. Faire un schéma simple de ces étapes en indiquant les acteurs moléculaires

impliqués. Votre schéma fera apparaître l'orientation des molécules d'ADN et d'ARNm, les codons start et stop, le promoteur et le terminateur.

1.7- Qu'est-ce qu'une mutation? Quels sont les différents types de mutation? Expliquez comment les mutations peuvent affecter la fonction d'une protéine (Donnez plusieurs exemples).

Partie 2 : Etude du gène RB1 (RetinoBlastome), un suppresseur de tumeur

Des mutations dans la protéine RB1 codée par le gène RB1 localisé au niveau du chromosome 13 humain sont impliquées dans le développement de cancers de la rétine précoces (avant l'âge de 5 ans), appelés rétinoblastomes. La protéine RB1 contrôle l'activité d'un facteur de transcription appelé E2F impliqué dans le passage en phase S comme présenté ci-dessous.



2.1- A partir de ce schéma, expliquez pourquoi RB1 est un suppresseur de tumeur (voir figure2). Que se passera-t-il si une mutation inactive protéine RB1? A quoi correspondent les P (dans des ronds) sur la figure et quel impact l'ajout de ce groupement peut-il avoir sur la protéine RB1? Quelle est la fonction de la protéine E2F et comment agit-elle pour permettre l'expression de protéines d'entrée en phase S?

Une analyse génétique de plusieurs patients a permis d'identifier des mutations dans le gène RB1 responsable de cette pathologie. On se propose ici d'analyser deux versions mutées du gène RB1 que l'on notera rb1-728 et rb1-2099. En annexe 1 (à rendre avec la copie) est présenté la structure de l'ARNm issue du gène RB1 humain (A) ainsi que la description des deux variants pathogéniques rb1-728 et rb1-2099 (B). Pour chacun des ARNm, une analyse ORF map a été réalisé afin de mieux comprendre l'impact des mutations sur la protéine RB1(C).

2.2- Compléter le schéma de l'ARNm RB1 du document A de l'annexe 1 : indiquer l'orientation de la séquence, le positionnement de la région codante (CDS) et des régions non traduites (5' et 3' UTR). Indiquez aussi la taille de la séquence codante (à justifier).

2.3- En quoi consiste l'analyse ORF MAP présentée dans le document A, quel est son intérêt et comment des informations peuvent être tirées de cette analyse ? Expliquer pourquoi 6 lignes sont généralement observables dans la représentation ORF Map. Pourquoi dans les analyses présentées, seulement 3 lignes sont suffisantes ?

2.4- Annotation de l'ORF MAP de l'ARNm RB1 non muté (C1) : Indiquer les extrémités 5' et 3'. Indiquez avec une flèche le début et la fin de la CDS. Surligner en couleur les codons de début et de fin. Faire apparaître les régions non traduites (UTR).

2.5- Analyse du mutant rn1-728 (B et C2). Reporter le positionnement de la mutation sur l'ORF MAP de l'ARNm rb1-728 et de l'ARNm non muté (C2). Indiquez avec une flèche le début et la fin de la CDS correspondant à la protéine mutante qui sera exprimée à partir de l'ARNm. Donner la taille approximative de la CDS et vérifier qu'elle est bien compatible avec la taille de la protéine donnée dans le tableau B (A commenter).

2.6- Analyse du mutant rn1-2099 (B et C3). Reporter le positionnement de la mutation sur l'ORF MAP de l'ARNm rb1-2099 et de l'ARNm non muté (C3). Indiquez avec une flèche le début et la fin de la CDS correspondant à la protéine mutante qui sera exprimée à partir de l'ARNm. Donner la taille approximative de la CDS et vérifier qu'elle est bien compatible avec la taille de la protéine donnée dans le tableau B (A commenter).

2.7- Les deux mutants conduisent à des protéines plus courtes que la protéine RB1 non mutée. Dans les deux cas expliquez comment la mutation conduit à une protéine raccourcie. Dans le cas du mutant rb1-2099, expliquez comment la protéine peut avoir une taille de 655 acides aminés alors que la mutation est située au niveau des codons 645 et 646.

Partie 3 : Etude de la protéine KRAS, issue d'un oncogène majeur des tumeurs

La protéine KRAS est une GTPase (catalyse l'hydrolyse du GTP en GDP) impliquée dans la transmission des signaux de prolifération provenant des récepteurs des facteurs de croissance (Recepteurs RTK) situé à la surface des cellules (Figure 3). Les mutations de KRAS, en particulier au niveau de la Glycine en position 12 (G12) sont à l'origine de nombreux cancers humains.

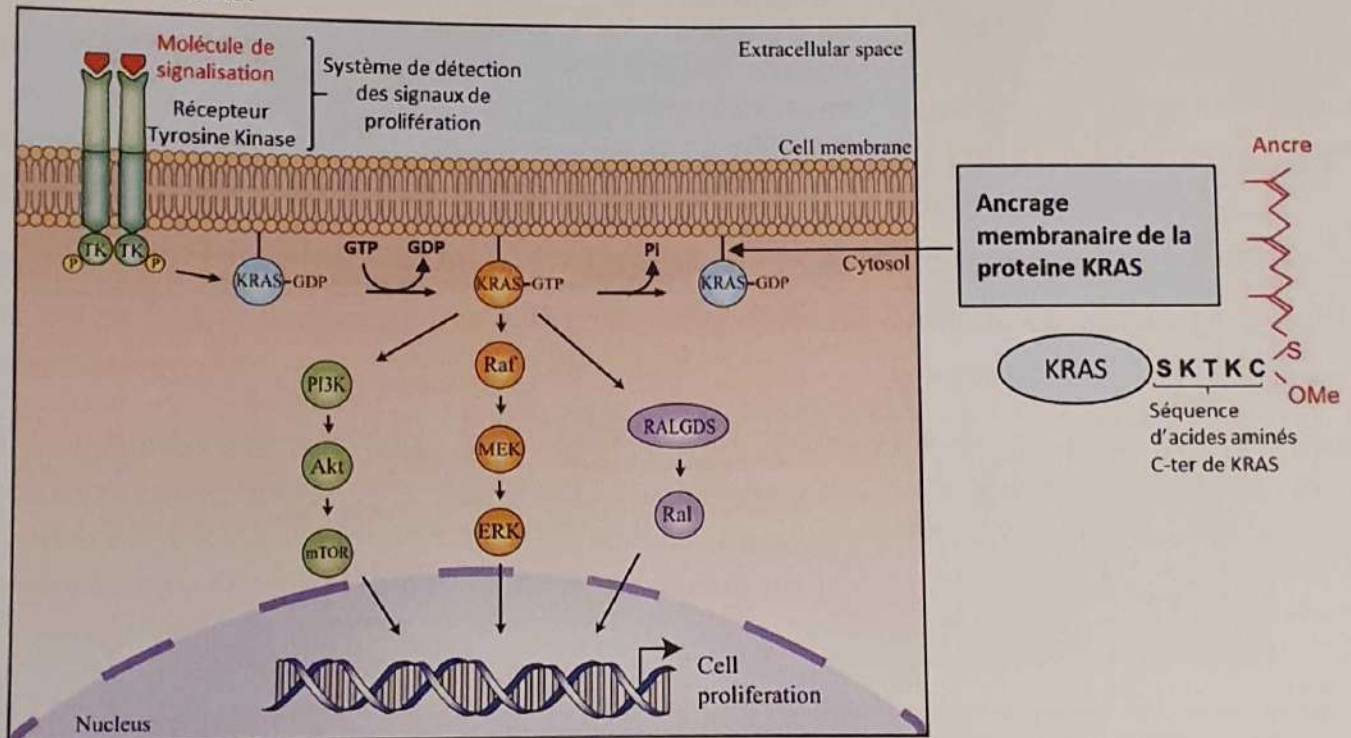


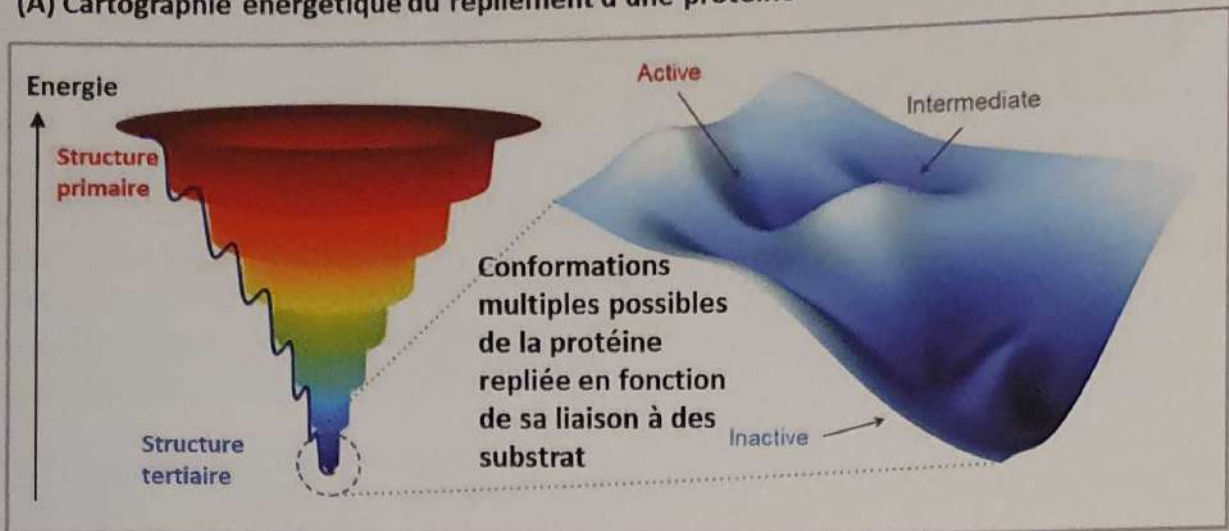
Figure 3 : Voie de signalisation impliquant la protéine KRAS

3.1- A partir de la figure 3, expliquer pourquoi KRAS est un oncogène (voir Figure 2). Que se passera-t-il si une mutation inactive la protéine KRAS ? Comment une mutation de la protéine KRAS pourrait-elle conduire à un cancer ?

3.1- La protéine KRAS est ancrée à la face interne de la membrane plasmique grâce à une ancre présentée dans la figure 3. En analysant la structure chimique de l'ancre, expliquez quelle propriété lui permet de s'insérer dans la membrane et donner les noms des liaisons chimiques qui permettent cette association.

La protéine KRAS présente deux conformations différentes correspondant à une forme inactive (en bleu dans la Figure 3) et une forme active (en orange dans la figure 3). On souhaite comprendre comment la fixation du GDP et du GTP permettent des changements de conformation de la protéine KRAS, ainsi que l'impact des mutations de la Glycine 12 sur l'équilibre entre les deux conformations. La figure 4 présente des informations sur la thermodynamique du repliement des protéines et de leur changements conformationnels.

(A) Cartographie énergétique du repliement d'une protéine



(B) Dynamique énergétique lors de l'activation d'une protéine ayant 2 états conformationnels

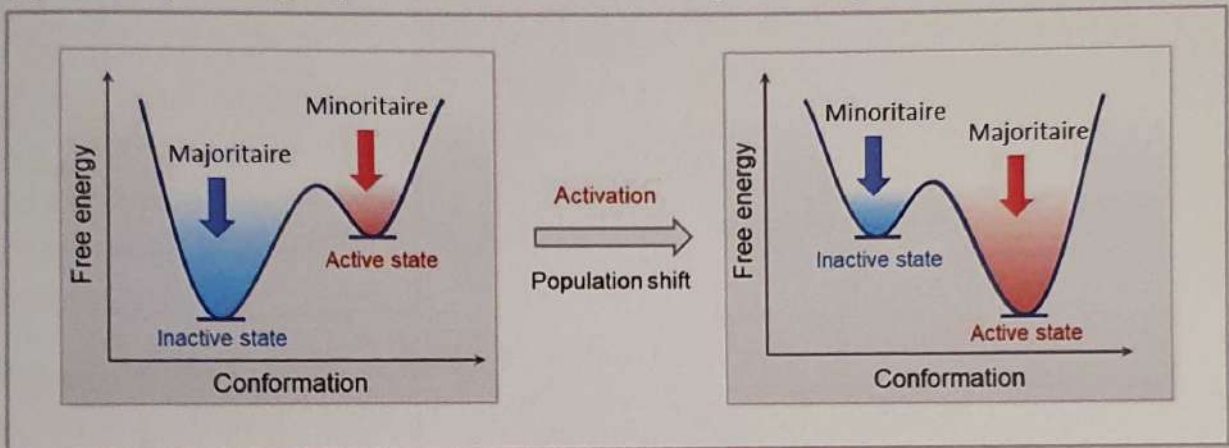


Figure 4 : Niveaux énergétiques et dynamique conformationnelle des protéines.

3.3- Expliquez de manière succincte et à l'aide d'un schéma les différentes étapes de repliement d'une protéine lui permettant de passer d'une structure primaire à une structure tertiaire. En vous basant sur les informations de la figure 4A, indiquez si ce processus de repliement est spontané ou s'il demande un apport d'énergie. Quels types de liaisons permettent la formation et la stabilité de la structure tertiaire ?

La Figure 5 présente les conformations observées de la protéine KRAS en fonction de sa liaison au GDP ou au GTP ainsi que l'impact conformationnel de deux mutations au niveau de la Glycine (G12V : remplacement de la Glycine par une Valine, G12D remplacement de la glycine par un Aspartate, voir Annexe 2 le tableau des 20 acides aminés).

3.4- Analyse du changement conformationnel de la protéine KRAS non mutée (Figure 5A). Combien de conformation peut prendre la protéine KRAS lorsqu'elle est associée au GDP ? Et lorsqu'elle est associée au GTP ? En vous basant sur la représentation des profils énergétiques présentés en figure 4B, représenter le profil énergétique de la protéine KRAS-GDP. Faire la même chose pour le cas de la protéine KRAS-GTP en

prenant en compte que la forme active est majoritaire (flèche épaisse dans la figure 5A).

Parmi les mutations de la Glycine 12 de KRAS, la mutation G12V est la plus agressive et la plus résistante à la chimiothérapie. On se propose d'analyser les informations de la figure 4B et C pour comprendre pourquoi la mutation G12V est plus agressive que la mutation G12D.

3-5. Représenter aussi les profils énergétiques de (1) KRAS(G12V)-GDP et KRAS(G12V)-GTP, (2) KRAS(G12D)-GDP et KRAS(G12D)-GTP. Comparer ces profils à ceux de la protéine non mutée (question 3.4) pour expliquer comment ces deux mutations conduisent au développement de tumeurs. Expliquez aussi la plus grande agressivité des tumeurs associées au mutant G2V par rapport au mutant G2D.

3-6. En vous référant à l'annexe 2, comparez les propriétés de la Glycine (G) à celle de la Valine (V) et de l'Aspartate (D) en termes d'hydrophobicité et de charge (justifier votre réponse).

3-7. Dans le mutant G12V, on observe que la protéine KRAS peut atteindre une conformation active même quand elle est liée au GDP (Figure 5B). A partir de l'observation de cette structure, proposez une hypothèse sur l'effet de la présence d'une Valine en position 12 sur la structure de KRAS.

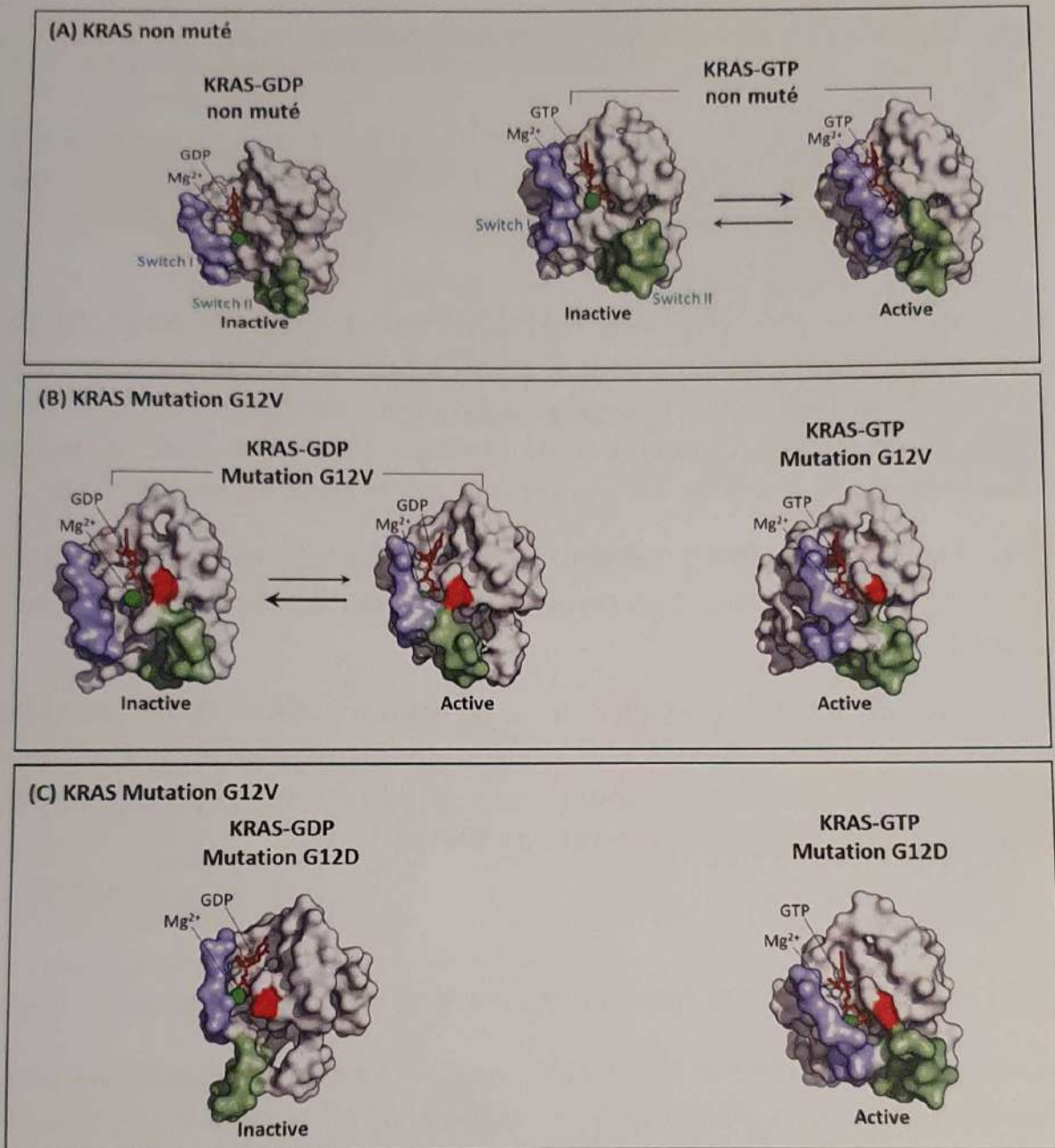


Figure 5: Différentes conformation observée de la protéine KRAS non muté (A) ou muté en position 12 (B et C) en fonction de sa liaison avec les molécules de GDP ou de GTP. Le passage à une conformation active de KRAS implique le rapprochement des régions switch1 et switch2 (respectivement en bleu et vert). L'acide aminé 12 modifié dans les mutants G12V (B) et G12D (C) est coloré en rouge.